



2025 – Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Fecha: 20/05/2026

Proyecto:
Restless Minds – Videojuego Survival Horror

Empresa / Organización:
Casa de Software Universitaria

Equipo de Desarrollo
Karen Daniela Ruiz Madrigal – Frontend / DevOps
Juan Andrés Quiceno Banoy – Backend / DevOps
Felipe Piñeros – Scrum Master
Sebastián Delgado – Product Owner

Programa académico:
Ingeniería de Sistemas

Año:
2026



Tabla de contenido

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO.....	1
Información del Proyecto.....	4
Propósito y Justificación del Proyecto.....	5
Descripción del Proyecto y Entregables.....	6
Requerimientos.....	7
Objetivo General.....	9
Objetivos Específicos.....	9
Premisas y Restricciones.....	10
Premisas.....	10
Restricciones.....	10
Cronograma (Tiempo).....	12
Presupuesto del Proyecto.....	14
Matriz RACI del Proyecto.....	15
La lista de actividades del proyecto.....	17
La evaluación de riesgos del proyecto.....	18
DIAGRAMAS UML – PROYECTO RECESSED MINDS.....	20
Diagrama de caso de uso.....	20
Diagrama de Clases.....	21
Diagrama de Secuencia.....	22
Diagrama de Actividades.....	23
Descripción de la plataforma web.....	24
Lista de Interesados (stakeholders).....	26
Requisitos de aprobación del proyecto.....	27
Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad Gerente de Proyecto.....	28
Niveles de autoridad.....	29
Tablas.....	30
Personal y recursos preasignados.....	30
Aprobaciones.....	30
Porcentaje de participación.....	30



Información del Proyecto

Datos

Empresa / Organización	Casa de Software
Proyecto	SafeData: Sistema de respaldo y recuperación inteligente
Fecha de preparación	05/05/2026
Cliente	Recessed Minds
Patrocinador principal	Karen Daniela Ruiz
Gerente de Proyecto	Felipe Piñeros

Patrocinador / Patrocinadores

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Andrés Felipe Piñeros Lozano	Scrum master	Desarrollo de software	Vicepresidencia de tecnología
Juan Sebastián Delgado Inocencio	Product owner	Gestión de proyectos	Vicepresidencia de tecnología
Juan Andrés Quiceno Banoy	Backend/ DevOps	Infraestructura	Vicepresidencia de tecnología
Karen Daniela Ruiz Madrigal	Frontend/ DevOps	Desarrollo de software	Vicepresidencia de tecnología



Propósito y Justificación del Proyecto

El proyecto **Recessed Minds** tiene como propósito desarrollar un videojuego del género *survival horror*, ambientado en una universidad misteriosa, en la que los jugadores controlarán a dos protagonistas —un hombre y una mujer— quienes deberán explorar distintos escenarios mientras descubren los eventos ocultos que tuvieron lugar en dicho entorno.

El videojuego incorporará mecánicas de exploración, toma de decisiones y narrativa interactiva, permitiendo al jugador vivir una experiencia de terror psicológico en la que cada decisión influye directamente en el desarrollo de la historia y en sus posibles desenlaces.

Adicionalmente, como parte de la evolución del proyecto, se incluye la **integración de una página web (landing page)** desarrollada con tecnologías modernas como Astro y Preact. Esta permitirá presentar el videojuego, mostrar contenido visual (personajes, historia, avances), e incorporar funcionalidades interactivas como registro de usuarios, comentarios y valoraciones, conectadas a un backend mediante API REST.

Este proyecto se justifica porque permite aplicar de manera integral conocimientos en desarrollo de software, diseño de videojuegos, programación, modelado de entornos 3D y diseño narrativo interactivo. Asimismo, la inclusión del desarrollo web fortalece competencias en frontend moderno, integración de sistemas y experiencia de usuario (UI/UX).

Finalmente, el proyecto contribuye al desarrollo de habilidades clave como el trabajo en equipo, la planificación y gestión de proyectos, la toma de decisiones y la resolución de problemas en entornos reales de desarrollo tecnológico.



Descripción del Proyecto y Entregables

Recessed Minds es un videojuego de terror psicológico ambientado en una universidad abandonada y misteriosa. El jugador controlará a dos protagonistas —un hombre y una mujer— quienes deberán explorar el entorno, recolectar pistas y reconstruir los eventos que ocurrieron en dicho lugar.

A lo largo del juego, el usuario tomará decisiones que influirán directamente en el desarrollo de la historia, generando diferentes rutas narrativas y posibles desenlaces. El videojuego combina elementos de exploración, narrativa interactiva y supervivencia, con el objetivo de ofrecer una experiencia inmersiva y emocional dentro de un entorno de horror.

Como parte del proyecto, también se desarrolla una **página web (landing page)** que permitirá presentar el videojuego, su historia, personajes y avances. Esta plataforma incluirá funcionalidades interactivas como registro de usuarios, sistema de comentarios y valoraciones, integradas con un backend mediante API REST, mejorando la experiencia del usuario y la visibilidad del proyecto.

Entregables

- Código fuente completo del videojuego.
- Videojuego funcional ejecutable en PC.
- Escenarios y modelos 3D del entorno universitario.
- Sistema de decisiones que impacta la narrativa del juego.
- Sistema de interacción con objetos dentro del entorno.
- Página web (landing page) del videojuego desarrollada con Astro y Preact.
- Integración de la página web con backend mediante API REST.
- Sistema de autenticación, comentarios y valoraciones en la web.
- Documentación técnica del proyecto.
- Manual de usuario.
- Informe final del proyecto.



Requerimientos

Videojuego

- RF1. El sistema debe permitir controlar dos personajes principales dentro del videojuego.
- RF2. El jugador debe poder explorar un entorno universitario en 3D.
- RF3. El sistema debe permitir la interacción con objetos dentro del escenario.
- RF4. El videojuego debe incluir decisiones que influyan en el desarrollo de la historia.
- RF5. El sistema debe presentar eventos narrativos a medida que el jugador avanza.
- RF6. El juego debe permitir el desplazamiento del personaje mediante teclado y/o mouse.
- RF7. El sistema debe permitir iniciar, pausar y salir del videojuego.
- RF8. El videojuego debe incluir menús de inicio y opciones de configuración.
- RF9. El sistema debe integrar modelos 3D de personajes y escenarios.
- RF10. El sistema debe reproducir efectos de sonido y ambiente acordes al género de terror.

Página Web (Landing Page)

- RF11. El sistema debe mostrar información del videojuego (historia, personajes y características).
- RF12. El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de usuarios.
- RF13. El sistema debe permitir a los usuarios publicar comentarios sobre el juego.
- RF14. El sistema debe permitir calificar el videojuego mediante un sistema de valoración.
- RF15. El sistema debe consumir datos desde el backend mediante una API REST.
- RF16. El sistema debe mostrar contenido visual optimizado (imágenes, pósters, etc.).
- RF17. El sistema debe permitir la navegación entre secciones (inicio, comunidad, blog).

Requerimientos No Funcionales

Videojuego

- RNF1. El videojuego debe ejecutarse en computadores con sistema operativo Windows.
- RNF2. El sistema debe mantener un rendimiento mínimo de 30 FPS.
- RNF3. La interfaz del juego debe ser intuitiva y fácil de usar.
- RNF4. El tiempo de respuesta de las acciones del jugador debe ser menor a un segundo.
- RNF5. El sistema debe ser estable y evitar fallos durante la ejecución.
- RNF6. El sistema debe permitir futuras mejoras o ampliaciones.
- RNF7. El videojuego debe poder ejecutarse sin conexión a internet.
- RNF8. El sistema debe permitir la instalación en diferentes computadores.
- RNF9. El sistema debe garantizar una correcta carga de los escenarios 3D.
- RNF10. El sistema debe brindar una experiencia inmersiva al jugador.

Página Web (Landing Page)

- RNF11. La página web debe cargar en menos de 3 segundos.
- RNF12. El sistema debe estar optimizado para bajo consumo de JavaScript (uso de Astro).



- RNF13. La interfaz web debe ser responsiva (adaptable a diferentes dispositivos).
- RNF14. El sistema debe garantizar la seguridad básica de los datos de usuarios.
- RNF15. El sistema debe mantener una alta disponibilidad del servicio web.
- RNF16. El sistema debe ser escalable para soportar múltiples usuarios simultáneos.
- RNF17. El sistema debe cumplir con buenas prácticas de accesibilidad (UI/UX).



Objetivo General

Desarrollar un videojuego del género *survival horror* llamado **Recessed Minds**, ambientado en una universidad misteriosa, en el cual el jugador explore el entorno y tome decisiones que influyan en el desarrollo de la historia. Adicionalmente, integrar una **página web (landing page)** que permita presentar el videojuego, su contenido y facilitar la interacción de los usuarios mediante funcionalidades conectadas a un backend.

Objetivos Específicos

- Diseñar la narrativa del videojuego, incluyendo la historia principal, eventos y posibles desenlaces.
- Desarrollar la mecánica de exploración dentro del entorno universitario en 3D.
- Implementar un sistema de toma de decisiones que influya en el desarrollo de la historia.
- Crear y modelar los escenarios y personajes en 3D.
- Implementar efectos de sonido y ambientación propios del género de terror.
- Desarrollar una página web (landing page) para la presentación del videojuego, incluyendo información, personajes y avances.
- Integrar la página web con el backend mediante una API REST para gestionar usuarios, comentarios y valoraciones.
- Implementar componentes interactivos en la web (autenticación, calificación y notificaciones).
- Realizar pruebas de funcionamiento tanto del videojuego como de la página web.



Premisas y Restricciones

Premisas

- El equipo de desarrollo contará con computadores adecuados para el desarrollo del videojuego.
- Se utilizarán herramientas de desarrollo de videojuegos y modelado 3D.
- Los integrantes del equipo tendrán disponibilidad para trabajar en el proyecto.

Restricciones

- El videojuego será desarrollado únicamente para PC.
- El proyecto debe completarse dentro del cronograma establecido.
- El desarrollo se realizará únicamente por el equipo asignado.

Estructura de Desglose del Trabajo.(EDT o WBS)

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT o WBS) del proyecto presenta la organización jerárquica de todas las actividades necesarias para el desarrollo del videojuego Recessed Minds y su página web, permitiendo identificar de manera clara las tareas principales y sus respectivos componentes.

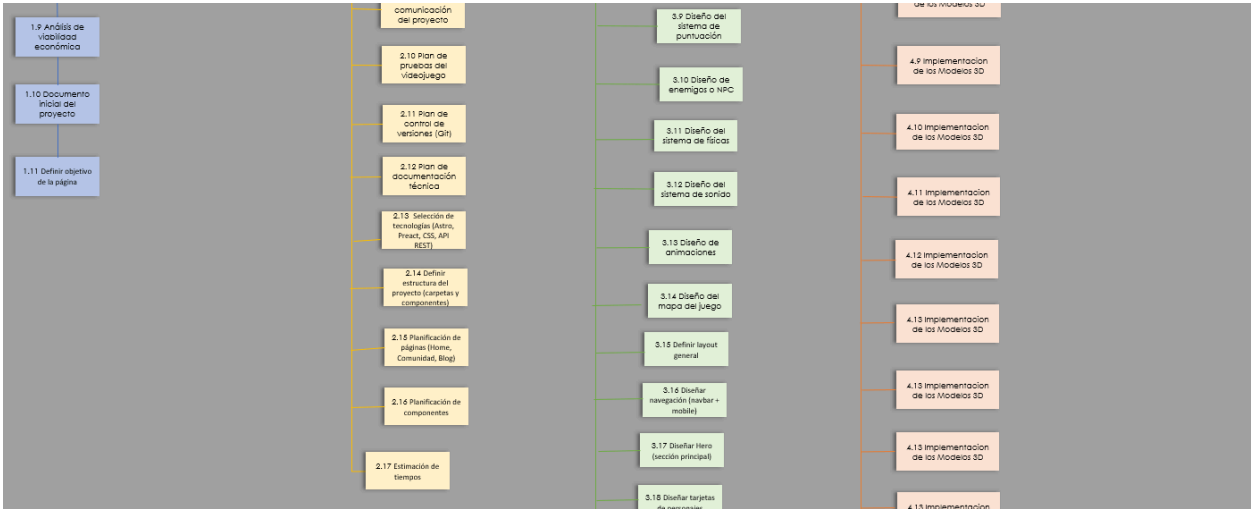
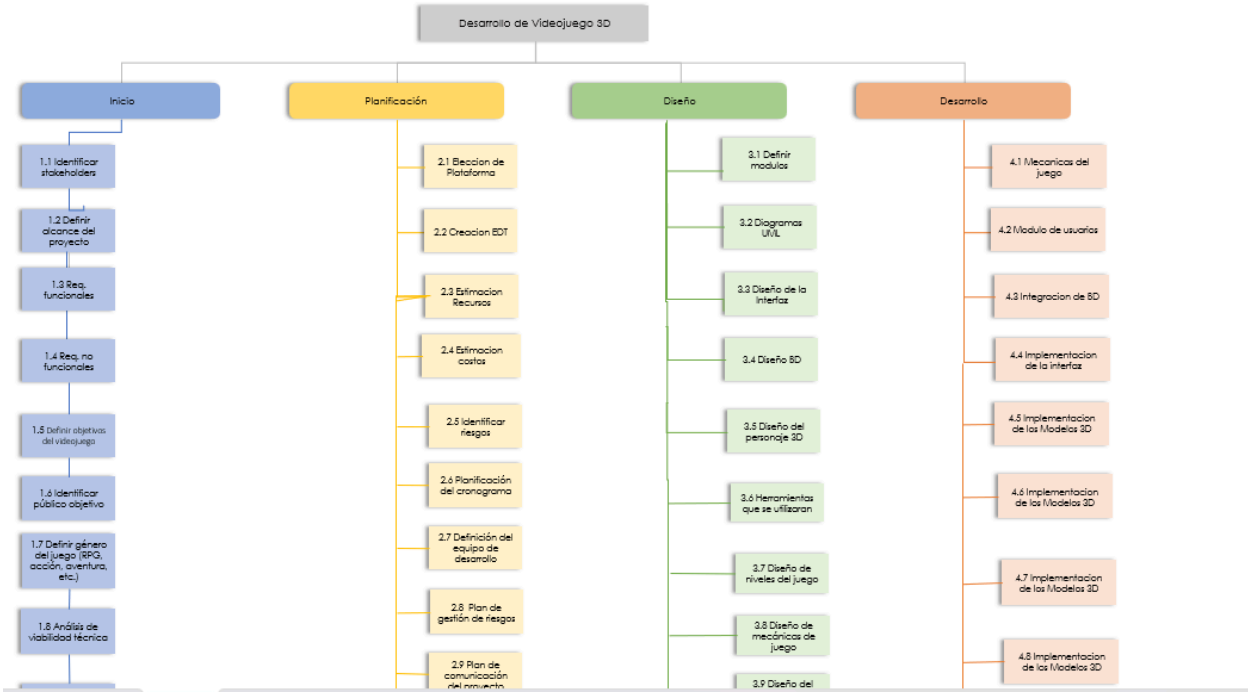
La (EDT o WBS) facilita la planificación y gestión del proyecto al dividir el trabajo en partes más pequeñas y manejables, lo que permite asignar responsabilidades, estimar recursos y controlar el avance de cada actividad. Además, esta estructura sirve como base para la elaboración del cronograma, la distribución de tareas dentro del equipo y el seguimiento del progreso durante las distintas fases del desarrollo del proyecto.

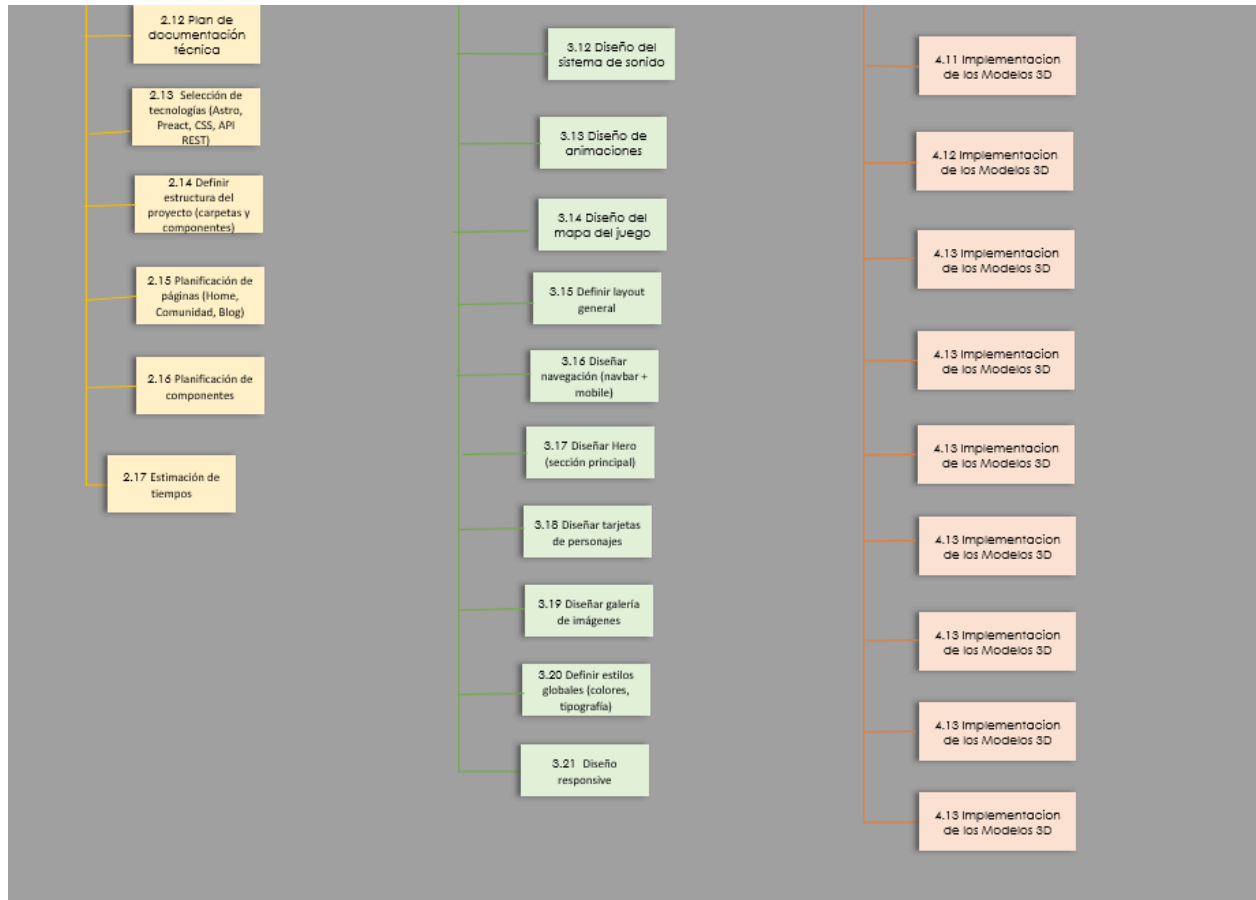
En el caso de la página web, la EDT incluye actividades relacionadas con la planificación, diseño y desarrollo de la interfaz, la creación de componentes reutilizables, la implementación de funcionalidades interactivas, así como la integración con el backend para la gestión de datos y usuarios. De igual manera, contempla procesos de pruebas, optimización y despliegue, asegurando que la aplicación web cumpla con criterios de usabilidad, rendimiento y accesibilidad, complementando así la experiencia general del videojuego.



Construction Project WBS

Project Title	Recessed Minds	Company Name	Casa de Software
Project Manager	Andres Felipe Piñeros	Date	21/02/2026





Cronograma (Tiempo)

El cronograma del proyecto presenta la planificación de las actividades necesarias para el desarrollo del videojuego y la página web del proyecto **Recessed Minds**. En este cronograma se organizan las diferentes fases del proyecto, incluyendo la concepción, planificación, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue, documentación y cierre del proyecto.

Cada actividad tiene asignado un responsable, una fecha de inicio, una fecha de finalización y una duración estimada en días. Esto permite realizar un seguimiento adecuado del progreso del proyecto y garantizar que las actividades se desarrollen dentro del tiempo establecido.



CRONOGRAMA DE PROYECTO – VIDEOJUEGO 3D EDUCATIVO							
Título del Proyecto:		Piecessed Minds		Gerente del Proyecto:		Juan Andrés Quiceno Banoy	
Fecha Inicio:		21/02/2026		Fecha Fin:		20/05/2026	
Duración Total:		93		Días			
VBS No.	Nombre de la Tarea	Estado	Asignado a	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración (días)	Comentarios
1	Concepción e Inicio del Proyecto			21/02/2026	27/03/2026	5	
1.1	Definir objetivo del proyecto	Completo	Equipo	21/02/2026	22/02/2026	1	Desarrollo de videojuego 3D educativo de svatura
1.2	Identificar stakeholders	Completo	Karen Ruiz	21/02/2026	24/02/2026	3	Equipo de desarrollo y jugadores objetivo
1.3	Definir alcance del proyecto	Completo	Sebastian Delgado	21/02/2026	28/02/2026	7	Juego 3D con niveles, sistema de puntuaje y modo individual
1.4	Levantamiento de requisitos funcionales	Completo	Karen Ruiz	21/02/2026	28/02/2026	7	Movimiento del personaje, niveles, interacción y sistema de puntuaje
1.5	Levantamiento de requisitos no funcionales	Completo	Karen Ruiz	21/02/2026	28/02/2026	7	Redimiento adecuado, seguridad básica y compatibilidad con PC
1.6	Análisis de tecnologías	Completo	Felipe Piñeros	1/03/2026	2/03/2026	1	Evaluación de motores de juego y herramientas (Unity, Blender)
1.7	Selección de plataforma	Completo	Juan Quiceno	1/03/2026	2/03/2026	1	Se decidió desarrollar para PC inicialmente
2	Definición y Planificación del Proyecto			3/03/2026	10/03/2026	7	
2.1	Elaborar EDT	Completo	Karen Ruiz	3/03/2026	4/03/2026	1	Se definió la estructura del proyecto del videojuego
2.2	Estimación de recursos	Completo	Sebastian Delgado	5/03/2026	6/03/2026	1	Se identificaron los recursos y herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto
2.3	Estimación de costos	Completo	Sebastian Delgado	7/03/2026	8/03/2026	1	Se realizó una estimación general de costos del proyecto
2.4	Identificación de riesgos	Completo	Felipe Piñeros	9/03/2026	10/03/2026	1	Se identificaron posibles riesgos y estrategias de mitigación
3	Diseño del Proyecto			11/03/2026	25/05/2026	75	
3.1	Diseñar arquitectura del sistema	Completo	Juan Quiceno	11/03/2026	25/03/2026	14	
3.2	Definir módulos del sistema	Completo	Juan Quiceno	11/03/2026	25/03/2026	14	
3.3	Elaborar diagramas UML	En progreso	Karen Ruiz	11/03/2026	25/05/2026	75	
3.4	Diseño interfaz del juego	En progreso	Felipe Piñeros	11/03/2026	25/05/2026	75	
3.5	Diseño base de datos	Completo	Karen Ruiz	11/03/2026	27/03/2026	16	
3.6	Diseño personajes y escenarios	Completo	Juan Quiceno	11/03/2026	25/03/2026	14	
3.7	Diseño del gameplay	Completo	Sebastian Delgado	11/03/2026	27/03/2026	16	
3.8	Diseño de niveles	En progreso	Juan Quiceno	11/03/2026	25/05/2026	75	
3.9	Definir herramientas	Completo	Sebastian Delgado	11/03/2026	27/03/2026	16	
4	Desarrollo del Proyecto			28/03/2026	25/05/2026	58	
4.1	Configurar entorno de desarrollo	Completo	Sebastian Delgado	28/03/2026	25/05/2026	58	
4.2	Programar mecánicas del juego	En progreso	Juan Quiceno	30/03/2026	25/05/2026	56	
4.3	Desarrollar módulo de usuarios	En progreso	Karen Ruiz	11/04/2026	25/05/2026	44	
4.4	Integración con base de datos	En progreso	Karen Ruiz	16/04/2026	25/05/2026	39	
4.5	Implementar interfaz del juego	No Iniciado	Felipe Piñeros	20/04/2026	25/05/2026	35	
4.6	Integrar modelos 3D	No Iniciado	Juan Quiceno	25/04/2026	25/05/2026	30	
4.7	Configurar proyecto Astro	En progreso	Felipe Piñeros	25/04/2026	25/05/2026	30	
4.8	Migrar landing HTML a Astro	En progreso	Felipe Piñeros	25/04/2026	25/05/2026	30	
4.9	Crear estructura de componentes	En progreso	Karen Ruiz	25/04/2026	25/05/2026	30	
4.10	Implementar componentes interactivos	En progreso	Juan Quiceno	25/04/2026	25/05/2026	30	
4.11	Integrar con backend (API REST)	En progreso	Felipe Piñeros	25/04/2026	25/05/2026	30	
4.12	Optimización UI/UX	En progreso	Karen Ruiz	25/04/2026	25/05/2026	30	
4.13	Pruebas de la página web	En progreso	Karen Ruiz	25/04/2026	25/05/2026	30	
5	Pruebas del Proyecto			1/05/2026	25/05/2026	24	
5.1	Pruebas funcionales	No Iniciado	Sebastian Delgado	1/05/2026	25/05/2026	24	
5.2	Pruebas de rendimiento	No Iniciado	Juan Quiceno	4/05/2026	25/05/2026	21	
5.3	Pruebas de integración	No Iniciado	Karen Ruiz	6/05/2026	25/05/2026	19	
5.4	Pruebas de usabilidad	No Iniciado	Felipe Piñeros	8/05/2026	25/05/2026	17	
5.5	Corrección de errores	No Iniciado	Karen Ruiz	10/5/2026	25/05/2026	24	
6	Despliegue del Proyecto			11/05/2026	25/05/2026	14	
6.1	Preparar versión final	No Iniciado	Sebastian Delgado	11/05/2026	25/05/2026	14	
6.2	Generar build del videojuego	No Iniciado	Sebastian Delgado	12/05/2026	25/05/2026	13	
6.3	Pruebas de instalación	No Iniciado	Karen Ruiz	13/05/2026	25/05/2026	12	
6.4	Publicación o entrega	No Iniciado	Equipo	14/05/2026	25/05/2026	11	
7	Documentación del Proyecto			16/05/2026	25/05/2026	9	
7.1	Informe técnico	No Iniciado	Karen Ruiz	16/05/2026	25/05/2026	9	
7.2	Manual de usuario	No Iniciado	Felipe Piñeros	17/05/2026	25/05/2026	8	
7.3	Manual técnico	No Iniciado	Karen Ruiz	18/05/2026	25/05/2026	7	
7.4	Documentación de pruebas	No Iniciado	Equipo	18/05/2026	25/05/2026	7	
7.5	Preparar entrega final	No Iniciado	Equipo	18/05/2026	25/05/2026	7	
8	Cierre del Proyecto			19/05/2026	25/05/2026	6	
8.1	Cierre del proyecto	No Iniciado	Equipo	19/05/2026	25/05/2026	6	
LEYENDA DE ESTADOS:		En progreso	Completo	No Iniciado	En Espera		



Presupuesto del Proyecto

El presupuesto del proyecto presenta la estimación de los costos necesarios para el desarrollo del videojuego **Recessed Minds**. En este presupuesto se incluyen los costos relacionados con la mano de obra del equipo de desarrollo, los materiales utilizados durante el proyecto y algunos costos fijos asociados al proceso de desarrollo.

La mayor parte del presupuesto corresponde a las horas de trabajo del equipo de desarrollo, incluyendo actividades como la planificación del proyecto, análisis de requisitos, diseño del sistema, programación del videojuego, desarrollo de la interfaz, diseño de escenarios y pruebas del sistema.

También se contemplan algunos costos asociados a recursos adicionales, como la posible adquisición de **assets, elementos gráficos o el despliegue del juego** (por ejemplo, objetos 3D como sillas, mesas u otros elementos del entorno), así como actividades de coordinación del equipo y pruebas del videojuego.

El presupuesto total estimado del proyecto permite tener un control financiero del desarrollo y garantizar que los recursos necesarios estén disponibles durante las diferentes fases del proyecto.

Presupuesto de Proyecto

El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas.

TAREA	DESCRIPCION	ESTADO	FECHA INICIO PLANIFICA	FECHA INICIO REAL	FECHA FIN	Mano de Obra			Materiales			Costos Fijos			Balance		
						HORAS	VALOR HORA	TOTAL MANO DE OBRA	UNIDAD ES	VALOR UNIDAD	TOTAL MATERIAL ES	VIAJES	EQUIPOS	MISCELANEOS	PRESUPUESTO	REAL	Diferencia (Menos / Más del)
PROJECT 1																	
Configurar proyecto	Configurar proyecto en Unreal	Completo	27/2/2026	27/2/2026	28/3/2026	160,0	\$21875,00	\$3.500.000	10,0	\$5.000,00	\$50.000	\$0	\$0	\$50.000	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	\$ -
Planeación del proyecto	Organización general	Completo	27/2/2026	27/2/2026	2/3/2026	120,0	\$21875,00	\$2.625.000	12,0	\$20.000,00	\$240.000	\$0	\$0	\$40.000	\$ 2.665.000	\$ 2.905.000	\$ 240.000
Análisis de requisitos	Requisitos funcionales	Completo	28/2/2026	28/2/2026	28/2/2026	140,0	\$21875,00	\$3.062.500	0,0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$50.000	\$ 3.112.500	\$ 3.112.500	\$ -
Diseño del sistema	Arquitectura	En Progreso	5/3/2026	5/3/2026	20/3/2026	150,0	\$21875,00	\$3.281.250	15,0	\$15.000,00	\$225.000	\$0	\$0	\$60.000	\$ 3.341.250	\$ 3.566.250	\$ 225.000
Diseño del juego	Mecánicas y UI	En Progreso	5/3/2026	5/3/2026	20/3/2026	180,0	\$21875,00	\$3.937.500	18,0	\$25.000,00	\$450.000	\$0	\$0	\$80.000	\$ 4.017.500	\$ 4.467.500	\$ 450.000
Arquitectura	Preparación técnica	En Progreso	5/3/2026	5/3/2026	25/3/2026	120,0	\$21875,00	\$2.625.000	0,0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$50.000	\$ 2.675.000	\$ 2.675.000	\$ -
Programar	Gameplay	En Progreso	8/3/2026	8/3/2026	05/04/206	320,0	\$21875,00	\$7.000.000	0,0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$150.000	\$ 7.150.000	\$ 7.150.000	\$ -
Desarrollo	Frontend juego	En Progreso	12/3/2026	12/3/2026	13/4/2026	240,0	\$21875,00	\$5.250.000	5,0	\$10.000,00	\$50.000	\$0	\$0	\$120.000	\$ 5.370.000	\$ 5.420.000	\$ 50.000
Diseño escenarios	Escenario universidad	En Progreso	5/3/2026	5/3/2026	25/3/2026	260,0	\$21875,00	\$5.687.500	40,0	\$5.000,00	\$200.000	\$0	\$0	\$0	\$ 5.887.500	\$ 5.887.500	\$ -
SUBTOTAL						200,0		\$36.368.750			\$1.215.000	\$0	\$0	\$609.000	\$ 37.818.750	\$ 38.783.750	\$ 965.000

El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas.

TAREA	DESCRIPCION	ESTADO	FECHA INICIO PLANIFICA	FECHA INICIO REAL	FECHA FIN	Mano de Obra			Materiales			Costos Fijos			Balance		
						HORAS	VALOR HORA	TOTAL MANO DE OBRA	UNIDAD ES	VALOR UNIDAD	TOTAL MATERIAL ES	VIAJES	EQUIPOS	MISCELANEOS	PRESUPUESTO	REAL	Diferencia (Menos / Más del)
PROJECT 2																	
Assets opcionales	Sillas, mesas, props etc...	En Progreso	05/03/2026	05/03/2026	04/06/26	40,0	\$25.000,00	\$1.000.000	80,0	\$15.000,00	\$1.200.000	\$0	\$0	\$0	\$ 100.000	\$ 2.200.000	\$ 2.100.000
Reuniones de equipo	Coordinación y planificación	En Progreso	02/27/26	02/27/26	20/05/2026	20,0	\$21875,00	\$437.500	0,0	\$0,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 437.500	\$ 437.500	\$ -
Pruebas del juego	Testing	No Iniciado	01/05/2026	01/05/2026	10/05/2026	40,0	\$21875,00	\$875.000	2,0	\$25.000,00	\$50.000	\$0	\$0	\$0	\$925.000	\$ 925.000	\$ -
Despliegue del juego	Sacar el juego	No Iniciado	02/05/2026	02/05/2026	25/05/2026	40,0	\$50.000,00	\$2.000.000	10	\$15.000,00	\$15.000	\$0	\$0	\$0	\$50.000	\$50.000	\$ -
SUBTOTAL								\$4.312.500			\$1.250.000	\$0	\$0	\$0	\$ 1.512.500	\$ 5.562.500	\$ 4.050.000



Matriz RACI del Proyecto

La matriz RACI del proyecto permite identificar los roles y responsabilidades de cada integrante del equipo durante las diferentes actividades del desarrollo del videojuego Recessed Minds y su página web.

Esta herramienta facilita la organización del trabajo al definir claramente quién es responsable de ejecutar cada actividad, quién debe aprobar las decisiones, quién debe ser consultado y quién debe ser informado durante el proceso del proyecto.

La matriz RACI se divide en diferentes fases del proyecto, incluyendo planificación, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue, documentación y cierre del proyecto. En el caso de la página web, estas fases abarcan la configuración del entorno de desarrollo, la creación de la interfaz de usuario, la implementación de componentes interactivos, la integración con el backend y la ejecución de pruebas para garantizar su correcto funcionamiento.

De esta manera, se asegura una correcta distribución de responsabilidades dentro del equipo y una mejor coordinación durante el desarrollo del videojuego y su plataforma web, permitiendo una gestión más eficiente y un seguimiento adecuado del progreso del proyecto.



2025 – Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

MA TRIZ RACI SIMPLE



		Papel del participante																
			R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	
PROYECTO	ESTADO	RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO	Liderazgo de proyectos				Miembros del equipo del proyecto				Recursos adicionales				Otro			
		FASE 1																
Alta	En curso	Identificar el alcance del proyecto	R	A	I					R	I	C	I					
Alta	En curso	Definir el alcance del proyecto	A	R	I					A	I	C	R					
Alta	En curso	Levantamiento de requisitos funcionales	I	R	C					R	C	C	A					
Alta	En curso	Levantamiento de requisitos no funcionales	I	R	C					R	C	A	C					
Media	En curso	Análisis de tecnologías	I	C	R					C	R	I	A					
Baja	En curso	Selección de plataforma	I	C	A					C	A	I	R					
		FASE 2																
Media	En curso	Elaborar EDT	I	R	A					A	C	I	R					
Media	En curso	Eliminación de recursos	I	R	A					A	R	C	I					
Media	En curso	Eliminación de costos	A	R	C					A	C	I	R					
Media	En curso	Identificación de riesgos	I	R	A					A	R	C	I					
		FASE 3																
Media	En curso	Diseñar arquitectura del sistema	I	C	A					A	R	I	I					
Media	En espera	Definir módulos del sistema	I	R	A					A	C	I	R					
Alta	En espera	Elaborar diagramas UML	I	R	A					A	C	I	R					
Media	En espera	Diseño preliminar del juego	I	R	C					A	C	C	R					
Media	En espera	Diseño base de datos	I	C	R					A	R	C	I					
Alta	En curso	Diseño personajes y escenarios	I	R	C					A	I	C	R					
Alta	En curso	Diseño del gameplay	I	R	C					A	I	C	R					
Alta	En espera	Diseño de niveles	I	R	C					A	I	C	R					
Alta	En espera	Diseño de sonido y música	I	R	C					A	I	C	R					
Media	En espera	Definir emblemas	I	C	A					A	R	C	I					
		FASE 4																
Media	No se ha iniciado	Configurar entorno de desarrollo	I	C	A					A	R	I	C					
Media	En curso	Programar mecánicas del juego	I	R	A					A	C	I	R					
Media	No se ha iniciado	Desarrollar módulo de usuarios	I	R	A					A	C	I	R					
Media	No se ha iniciado	Integración con base de datos	I	C	R					A	R	C	I					
Media	No se ha iniciado	Implementar interfaz del juego	I	R	C					A	C	I	R					
Alta	En curso	Integrar modelos 3D	I	R	C					A	I	C	R					
		FASE 5																
Alta	No se ha iniciado	Pruebas funcionales	I	R	A					A	C	R	I					
Media	No se ha iniciado	Pruebas de rendimiento	I	R	A					A	C	R	I					
Media	No se ha iniciado	Pruebas de integración	I	R	A					A	C	R	I					
Media	No se ha iniciado	Pruebas de usabilidad	I	R	C					A	I	R	C					
Baja	No se ha iniciado	Corrección de errores	I	R	A					A	C	I	R					
		Fase 6																
Media	No se ha iniciado	Preparar versión final	I	R	A					A	C	I	R					
Media	No se ha iniciado	Generar build de distribución	I	R	A					A	R	C	I					
Baja	No se ha iniciado	Pruebas de instalación	I	R	C					A	C	R	I					
Media	No se ha iniciado	Publicación o entrega	A	R	C					A	R	C	I					
		Fase 7																
Media	No se ha iniciado	Informe técnico	I	R	A					A	C	R	I					
Media	No se ha iniciado	Manual de usuario	I	R	C					A	I	R	C					
Media	No se ha iniciado	Manual técnico	I	R	A					A	C	R	I					
Alta	No se ha iniciado	Documentación de pruebas	I	R	C					A	C	R	I					
Alta	No se ha iniciado	Preparar entrega final	A	R	C					A	R	C	I					
		Fase 8																
Alta	No se ha iniciado	Cierre del proyecto	A	R	C					A	C	C	I					



La lista de actividades del proyecto

Adicionalmente, se incorporaron indicadores de seguimiento como el porcentaje de avance, adelantos y retrasos, lo que permite llevar un control detallado del progreso del proyecto. Esta organización facilita la planificación, ejecución y monitoreo de cada una de las fases del desarrollo.



2025 — Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

ACTIVIDAD	ID	EDT	RECURSOS	DESCRIPCIÓN	PREDECESOR	SUCESORAS	ADELANTO	RETRASO	RELACIÓN DE	% Avance	Reg.
Definir objetivo del proyecto	1	1	Equipo	Establecer propósito del videojuego 3D	—	2	100%	0	—	100%	Concepción
Identificar stakeholders	2	1.1	Líder	Profesor, equipo, jugadores	1	3	100%	0	Fin-Inicio	100%	Definición y
Definir alcance del proyecto	3	1.2	Equipo	Funciones y límites del juego	2	4	100%	0	Fin-Inicio	100%	Diseño del I
Levantamiento req. funcionales	4	1.3	Analista	Funciones del juego	3	5	100%	0	Fin-Inicio	100%	Desarrollo c
Levantamiento req. no funcionales	5	1.4	Analista	Rendimiento, seguridad	4	6	100%	0	Fin-Inicio	100%	Pruebas de
Análisis de tecnologías	6	2	Equipo	Motor, lenguaje, BD	5	7	100%	0	Fin-Inicio	100%	Despliegue
Selección de plataforma	7	2.1	Equipo	PC o móvil	6	8	100%	0	Fin-Inicio	100%	Documenta
Elaborar EDT	8	2.2	Líder	Dividir tareas del proyecto	7	9	100%	0	Fin-Inicio	100%	
Estimación de recursos	9	2.3	Equipo	Hardware y software	8	10	100%	0	Fin-Inicio	100%	
Estimación de costos	10	2.4	Finanzas	Presupuesto del proyecto	9	11	100%	0	Fin-Inicio	100%	
Identificación de riesgos	11	2.5	Equipo	Problemas potenciales	10	12	100%	0	Fin-Inicio	100%	
Diseñar arquitectura del sistema	12	3	Equipo	Estructura del videojuego	11	13	100%	0	Fin-Inicio	100%	
Definir módulos del sistema	13	3.1	Equipo	Componentes del juego	12	14	100%	0	Fin-Inicio	100%	
Elaborar diagramas UML *	14	3.2	Analista	Casos de uso y clases	13	15	10%	0	Fin-Inicio	10%	
Diseño interfaz del juego	15	3.3	Diseñador	Menú y HUD	14	16	0%	0	Fin-Inicio	0%	
Diseño base de datos	16	3.4	BD	Tablas y relaciones	15	17	100%	0	Fin-Inicio	100%	
Diseño personajes y escenarios	17	3.5	Diseñador 3D	Modelado	16	18	100%	0	Fin-Inicio	100%	
Definir herramientas	18	3.6	Equipo	Unity, Blender, etc.	17	19	100%	0	Fin-Inicio	100%	
Configurar entorno de desarrollo	19	4	Equipo	Instalación del motor y configuración del proyecto	18	20	100%	0	Fin-Inicio	100%	
Programar mecánicas del juego	20	4.1	Programador	Movimiento, niveles e interacciones	19	21	50%	0	Fin-Inicio	50%	
Desarrollar módulo de usuarios	21	4.2	Programador	Registro e inicio de sesión	20	22	0%	0	Fin-Inicio	0%	
Integración con base de datos	22	4.3	Programador	Guardar progreso y puntajes	21	23	70%	0	Fin-Inicio	70%	

La evaluación de riesgos del proyecto

Permite identificar los posibles problemas que podrían afectar el desarrollo del videojuego **Recessed Minds** durante sus diferentes fases.

En esta matriz se analizan los riesgos asociados a actividades como la planificación, el diseño del sistema, el desarrollo del videojuego, las pruebas y la entrega final del proyecto.

Cada riesgo se evalúa teniendo en cuenta su **nivel de severidad y probabilidad**, lo que permite determinar el nivel de riesgo antes de aplicar acciones de mitigación. Posteriormente se establecen **estrategias de mitigación o acciones correctivas** con el fin de reducir el impacto de estos riesgos en el desarrollo del proyecto.

De esta manera, la matriz de riesgos contribuye a mejorar la planificación del proyecto y permite al equipo anticipar posibles problemas técnicos, organizacionales o de gestión que puedan surgir durante el desarrollo del videojuego.



2025 — Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

Evaluación de Riesgos del Proyecto											
ID del Proyecto: Nombre del Proyecto						Gerente del Proyecto					
1 Recessed Minds						Juan Andres Quiceno Banay					
						Nombres: Karen Daniela Ruiz Madrigal, Juan Andres Quiceno Banay					
PRE-MITIGACION						POST-MITIGACION					
REF / ID	ACTIVIDAD	RIESGO	SEVERIDAD DE RIESGO	PROBABILIDAD DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	MITIGACIONES / ADVERTENCIAS / ACCIONES CORRECTIVAS	SEVERIDAD DE RIESGO	PROBABILIDAD DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	ACEPTABLE PARA CONTINUAR	
1	1.1 Definir objetivo del proyecto	Objetivos mal definidos del videojuego	TOLERABLE	POSIBLE	MEDIUM	Reunión del equipo para definir metas claras	ACEPTABLE	IMPROBABLE	LOW	YES	
2	1.2 Identificar stakeholders	No identificar correctamente los usuarios del juego	TOLERABLE	POSIBLE	MEDIUM	Analizar público objetivo del videojuego	TOLERABLE	IMPROBABLE	MEDIUM	YES	
3	1.3 Definir alcance del proyecto	Requisitos incompletos del sistema	INDESEABLE	POSIBLE	HIGH	Realizar funcionalidades y priorizar requisitos	TOLERABLE	POSIBLE	LOW	YES	
4	1.4 Levantamiento de requisitos funcionales	Problemas de rendimiento en diferentes computadoras	INDESEABLE	POSIBLE	MEDIUM	Revisión con el equipo antes de iniciar desarrollo	TOLERABLE	IMPROBABLE	MEDIUM	YES	
5	1.5 Requisitos no funcionales	Selección incorrecta del motor o herramientas	INDESEABLE	POSIBLE	HIGH	Definir requisitos mínimos y optimizar desde el inicio	TOLERABLE	PROBABLE	MEDIUM	YES	
6	1.6 Análisis de tecnologías	El juego no funciona correctamente en la plataforma objetivo	TOLERABLE	POSIBLE	MEDIUM	Evaluar herramientas antes de decidir	ACEPTABLE	PROBABLE	LOW	YES	
7	1.7 Selección de plataforma	Falta de recursos o tiempo para completar tareas	INDESEABLE	POSIBLE	HIGH	Realizar pruebas tempranas en la plataforma objetivo	TOLERABLE	IMPROBABLE	LOW	YES	
8	2.2 Estimación de recursos	Arquitectura mal diseñada	TOLERABLE	POSIBLE	MEDIUM	Ajustar planificación y distribución del trabajo	ACEPTABLE	PROBABLE	LOW	YES	
9	3.1 Diseñar arquitectura del sistema		TOLERABLE	POSIBLE	MEDIUM	Revisar diseño antes de comenzar	ACEPTABLE	PROBABLE	LOW	YES	

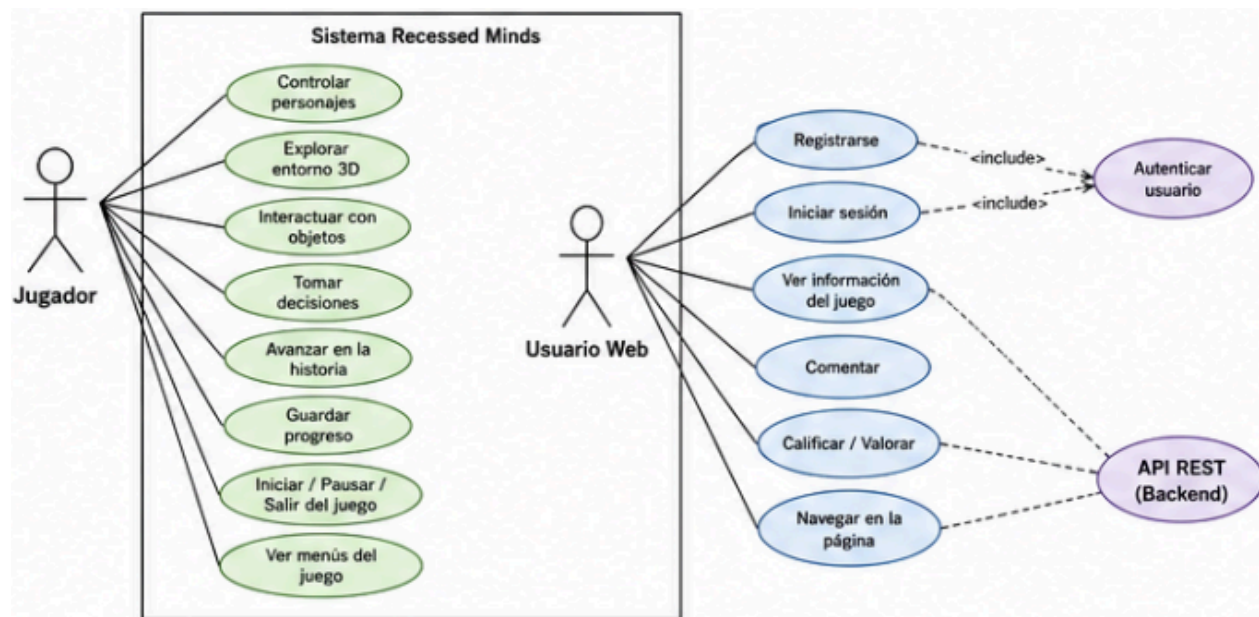
Evaluación de Riesgos del Proyecto											
10	3.2 Definir módulos del sistema	Malta separación de módulos genera errores en desarrollo	TOLERABLE	POSIBLE	MEDIUM	Revisar arquitectura antes de iniciar programación	ACEPTABLE	IMPROBABLE	LOW	YES	
11	3.3 Elaborar diagramas UML	Diagramas Incompletos o incorrectos	TOLERABLE	POSIBLE	MEDIUM	Validación del diseño con el equipo	TOLERABLE	IMPROBABLE	LOW	YES	
12	3.4 Diseño Interfaz del juego	Interfaz poco intuitiva para el jugador	TOLERABLE	POSIBLE	HIGH	Realizar pruebas de diseño con usuarios	TOLERABLE	PROBABLE	MEDIUM	YES	
13	3.5 Diseño base de datos	Estructura de datos incorrecta para guardar progreso del jugador	INDESEABLE	POSIBLE	HIGH	Validar diseño con pruebas de almacenamiento	TOLERABLE	PROBABLE	MEDIUM	YES	
14	3.6 Diseño personajes y escenarios	Personajes poco atractivos para los jugadores	TOLERABLE	POSIBLE	MEDIUM	Realizar validación visual con usuarios	ACEPTABLE	IMPROBABLE	LOW	YES	
15	3.8 Diseño de niveles	Niveles demasiado difíciles o aburridos	TOLERABLE	POSIBLE	HIGH	Ajustar dificultad mediante pruebas	ACEPTABLE	PROBABLE	MEDIUM	YES	
16	3.9 Diseño sonido y música	Problemas de derechos de autor en música usada	INDESEABLE	POSIBLE	HIGH	Usar música libre de derechos o licencias	TOLERABLE	IMPROBABLE	LOW	YES	
17	4.1 Configurar entorno de desarrollo	Problemas de compatibilidad entre herramientas de desarrollo	TOLERABLE	POSIBLE	MEDIUM	Establecer entorno común para todo el equipo	ACEPTABLE	IMPROBABLE	LOW	YES	
18	4.2 Programar mecánicas del juego	Errores en las mecánicas del juego	TOLERABLE	POSIBLE	MEDIUM	Pruebas continuas del código	TOLERABLE	PROBABLE	LOW	YES	
19	4.3 Desarrollo módulo de usuarios	Pérdida de datos de usuarios o progreso del juego	INDESEABLE	POSIBLE	HIGH	Implementar respaldo y validación de datos	TOLERABLE	PROBABLE	MEDIUM	YES	
20	4.4 Integración con base de datos	Fallo en conexión con base de datos	INDESEABLE	POSIBLE	HIGH	Probar conexión antes de integrar	TOLERABLE	PROBABLE	MEDIUM	YES	
21	4.5 Implementar interfaz de usuario	Interfaz difícil de entender para usuarios	TOLERABLE	POSIBLE	MEDIUM	Realizar pruebas de usabilidad con usuarios	ACEPTABLE	PROBABLE	LOW	YES	



DIAGRAMAS UML – PROYECTO RECESSED MINDS

Los diagramas UML del proyecto *Recessed Minds* permiten representar de manera visual la estructura, comportamiento e interacción de los diferentes componentes del sistema. Estos diagramas facilitan la comprensión del funcionamiento del videojuego y su integración con la plataforma web, apoyando el diseño, desarrollo y mantenimiento del sistema.

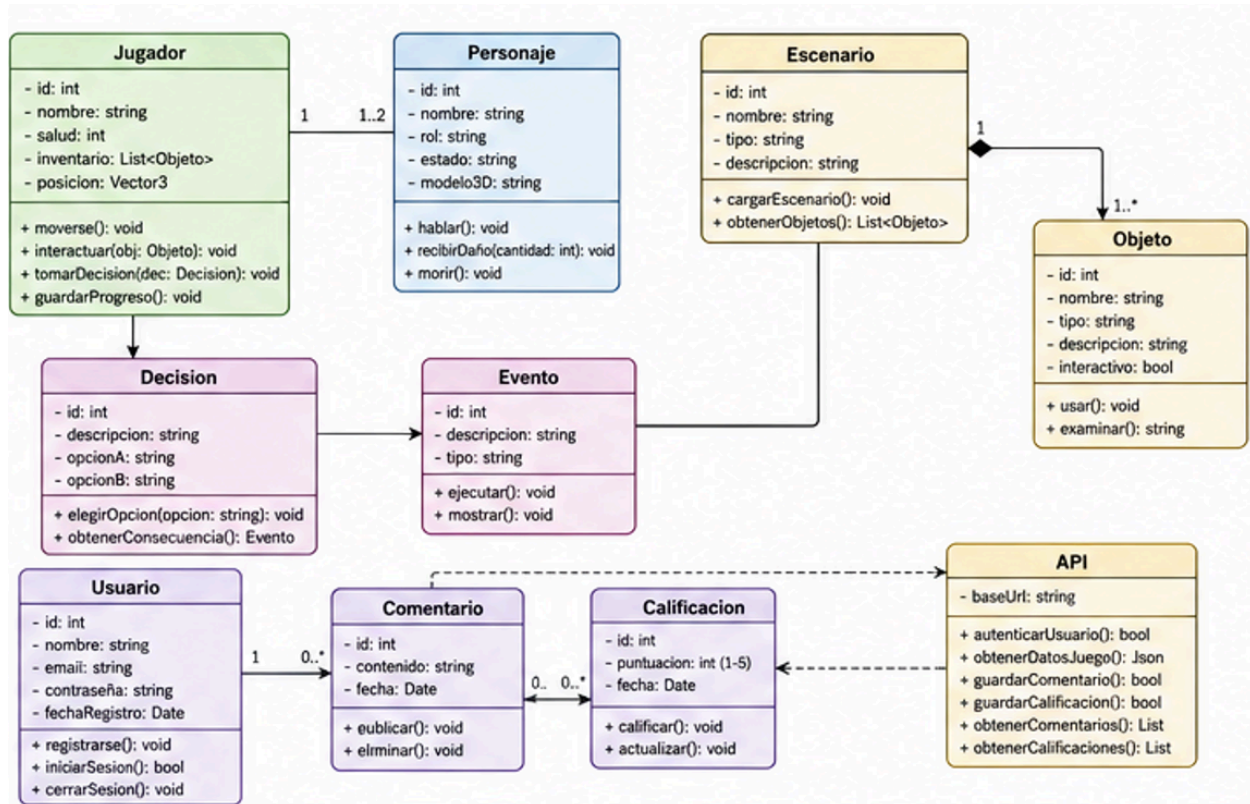
Diagrama de caso de uso



El diagrama de casos de uso representa las interacciones entre los actores (Jugador y Usuario Web) y las funcionalidades principales del sistema Recessed Minds. El jugador interactúa con las mecánicas del videojuego, mientras que el usuario web utiliza las funcionalidades de la plataforma en línea. La autenticación y la comunicación con el backend se realizan a través de la API REST.



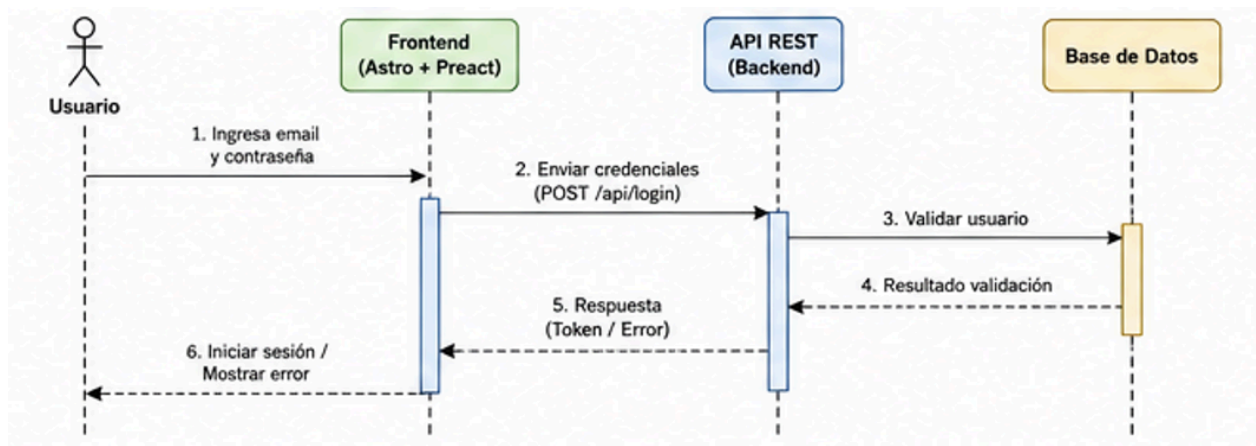
Diagrama de Clases



El diagrama de clases muestra la estructura del sistema. En la parte superior se encuentran las clases relacionadas con el videojuego (jugador, personajes, escenarios, objetos, decisiones y eventos). En la parte inferior, las clases de la plataforma web (usuarios, comentarios, calificaciones) y la clase API que gestiona la comunicación con el backend



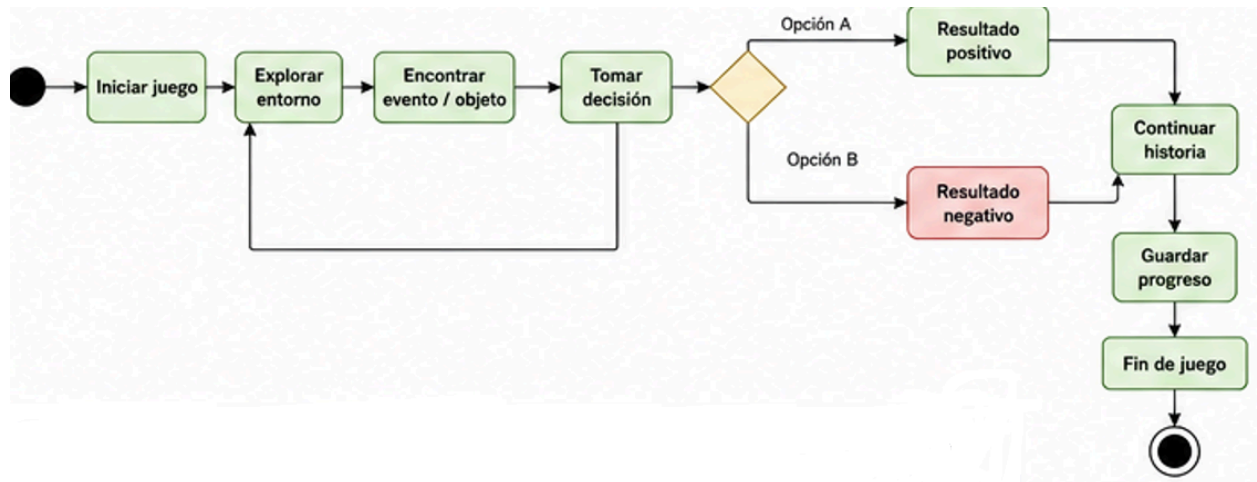
Diagrama de Secuencia



El diagrama de secuencia representa el proceso de autenticación en la plataforma web. El usuario ingresa sus credenciales, el frontend las envía a la API REST, esta valida la información con la base de datos y devuelve una respuesta que permite al sistema iniciar sesión o mostrar un mensaje de error.



Diagrama de Actividades

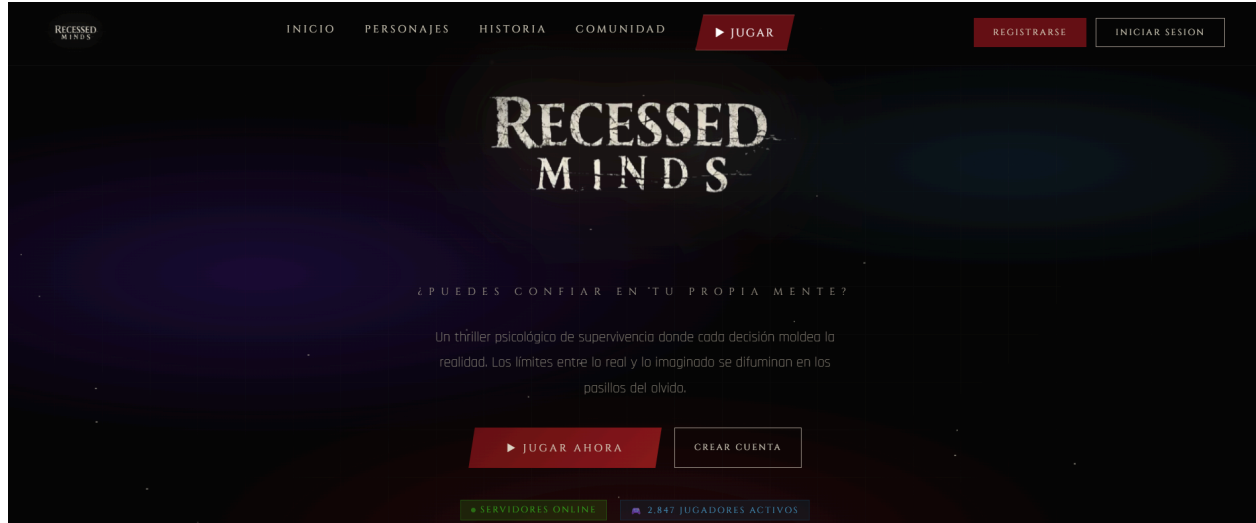


El diagrama de actividades muestra el flujo principal del videojuego. El jugador explora el entorno, encuentra eventos u objetos, toma decisiones que generan diferentes resultados (positivos o negativos), continúa la historia y guarda el progreso hasta finalizar el juego.



2025 — Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

Descripción de la plataforma web

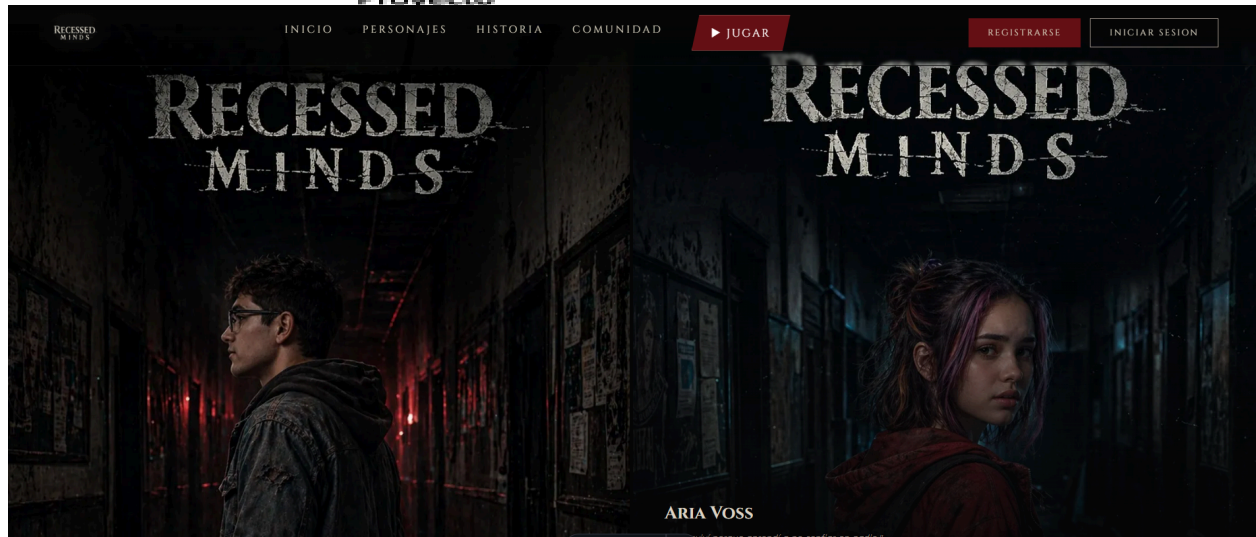


La página web del proyecto Recessed Minds es una aplicación desarrollada con el framework Astro, enfocada en ofrecer una experiencia interactiva y visualmente atractiva para los usuarios. Su propósito principal es servir como plataforma de presentación del videojuego, permitiendo explorar sus personajes, historia, contenido visual y la participación de la comunidad.

La aplicación está organizada en componentes reutilizables que estructuran la interfaz, tales como la navegación principal, la sección Hero de bienvenida, tarjetas interactivas de personajes, galerías de imágenes y secciones informativas sobre la historia del juego. Además, incluye funcionalidades dinámicas mediante el uso de Preact, como autenticación de usuarios, sistema de calificación y notificaciones.



2025 — Semestre: 00 — Acta de Constitución del Proyecto



La página cuenta con múltiples secciones principales, incluyendo una landing page, una sección de comunidad donde los usuarios pueden interactuar y visualizar rankings, y un blog orientado al desarrollo del proyecto. Asimismo, incorpora un sistema de comentarios y valoración, lo que permite fomentar la participación de los usuarios.



En cuanto a su funcionamiento, la aplicación se integra con un backend mediante una API REST, lo que permite gestionar datos, usuarios y contenido dinámico. También se contemplan aspectos como la optimización de imágenes, el diseño responsive, el rendimiento y la accesibilidad, garantizando una experiencia fluida en diferentes dispositivos.



2025 – Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Karen Daniela Ruiz Madrigal	Desarrolladora Frontend	Desarrollo de Software	Vicepresidencia de Tecnología
Juan Andrés Quiceno Banoy	Gerente del Proyecto	Infraestructura	Vicepresidencia de Tecnología
Felipe Piñeros	Scrum Master	Desarrollo	Vicepresidencia de Tecnología
Sebastián Delgado	Product Owner	Gestión de Proyectos	Vicepresidencia de Tecnología
Usuarios finales	Jugadores	Comunidad universitaria	Usuarios del sistema
Docente del curso	Supervisor del proyecto	Facultad de Ingeniería	Dirección Académica



2025 – Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

Requisitos de aprobación del proyecto

El proyecto será considerado aprobado cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- El videojuego **Recessed Minds** funciona correctamente en computador (PC).
- Se implementan las funcionalidades principales del videojuego, incluyendo exploración del entorno, interacción con objetos y sistema de decisiones.
- Se entrega la documentación completa del proyecto, incluyendo manual de usuario, manual técnico e informe final.
- Se realizan pruebas funcionales y de rendimiento del sistema.
- El proyecto será revisado y aprobado por el gerente del proyecto y el patrocinador.



2025 — Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad Gerente de Proyecto

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Juan Andrés Quiceno Banoy	Gerente del Proyecto	Infraestructura	Vicepresidencia de Tecnología



2025 – Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

Niveles de autoridad

Área de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
Gestión del proyecto	Supervisar el desarrollo y cumplimiento del cronograma del proyecto
Planificación	Organizar y coordinar las actividades del equipo de desarrollo
Control del proyecto	Verificar el avance del proyecto y cumplimiento de objetivos
Toma de decisiones	Resolver problemas técnicos y organizacionales del proyecto



2025 – Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

Tablas

Personal y recursos preasignados

Recurso	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Karen Daniela Ruiz Madrigal	Desarrollo de Software	Vicepresidencia de Tecnología
Juan Andrés Quiceno Banoy	Infraestructura	Vicepresidencia de Tecnología
Felipe Piñeros	Desarrollo de Software	Vicepresidencia de Tecnología
Sebastián Delgado	Gestión de Proyectos	Vicepresidencia de Tecnología

Aprobaciones

Patrocinador	Fecha	Firma
Karen Daniela Ruiz Madrigal	20/05/2026	Karen Ruiz

Porcentaje de participación

Integrante	Porcentaje
Juan Andrés Quiceno Banoy	25%
Karen Daniela Ruiz Madrigal	25%
Felipe Piñeros	25%
Sebastián Delgado	25%



2025 – Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

Avances del proyecto.

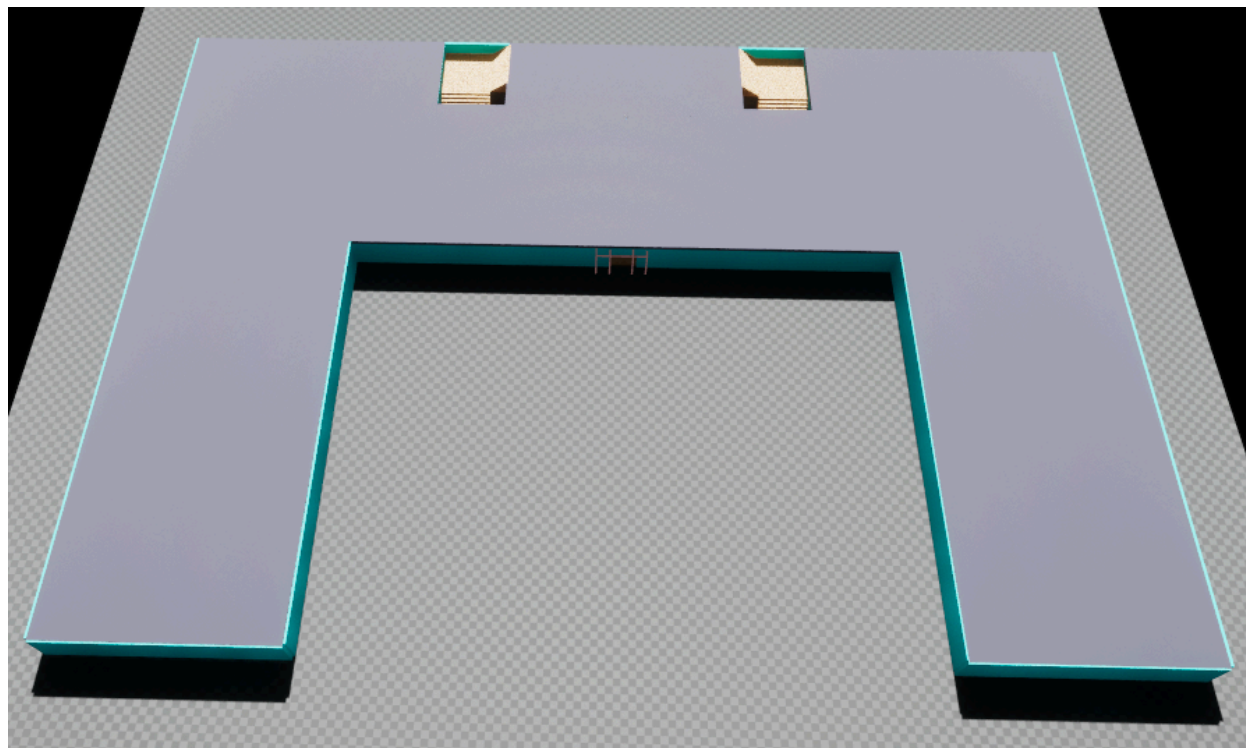
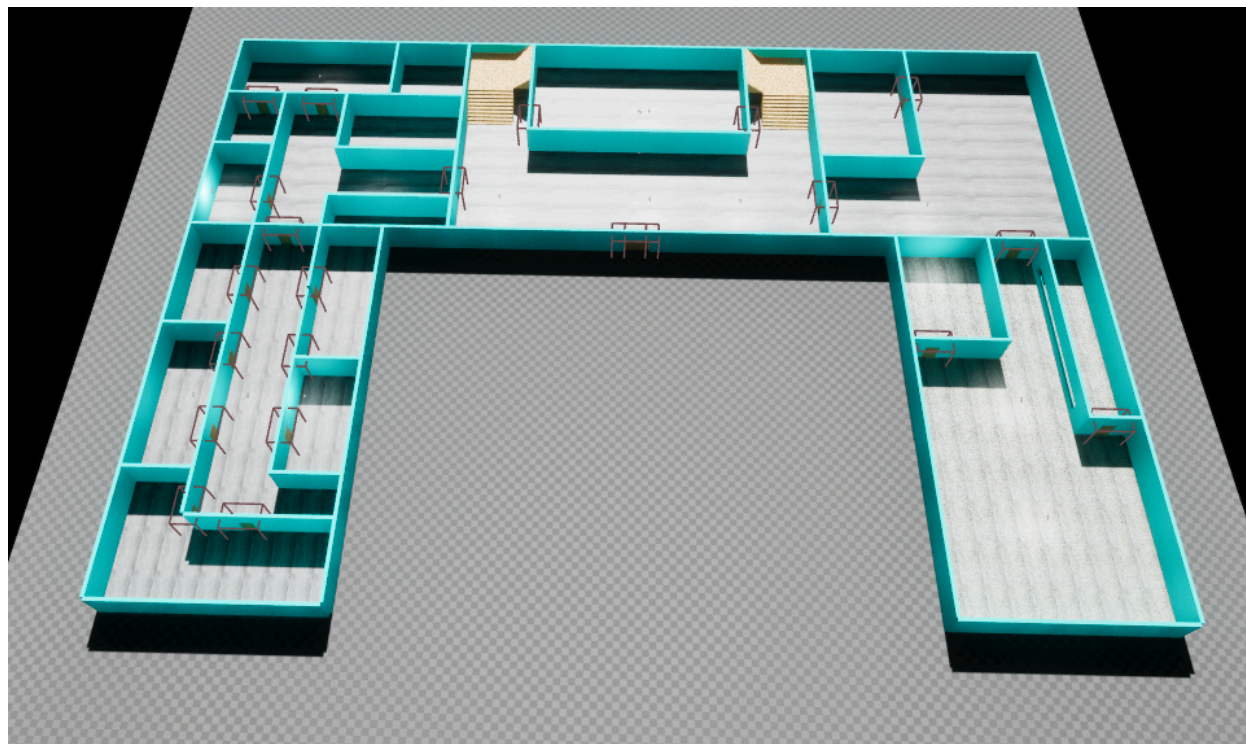
Plano del mapa 2D





2025 — Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

Plano en 3D





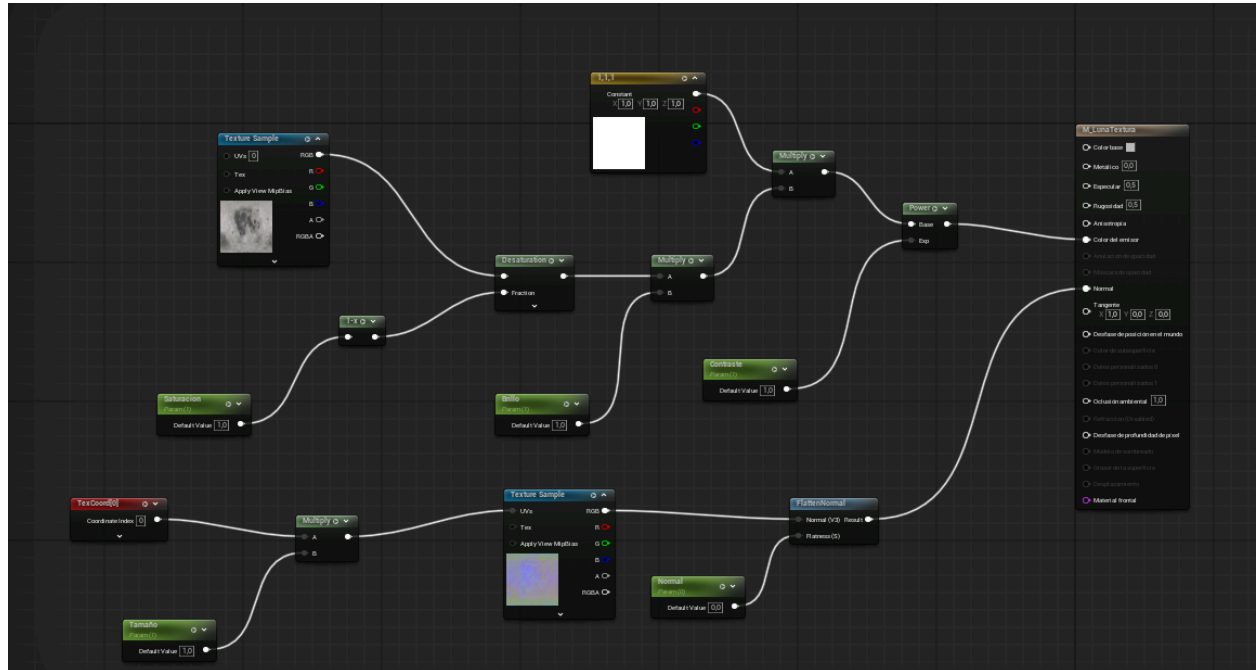
2025 — Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

entorno (Cielo)



Blueprints

1.Luna





2025 — Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

Objetos.

1.Puerta



2.Bateria.



3.Bot Enemy

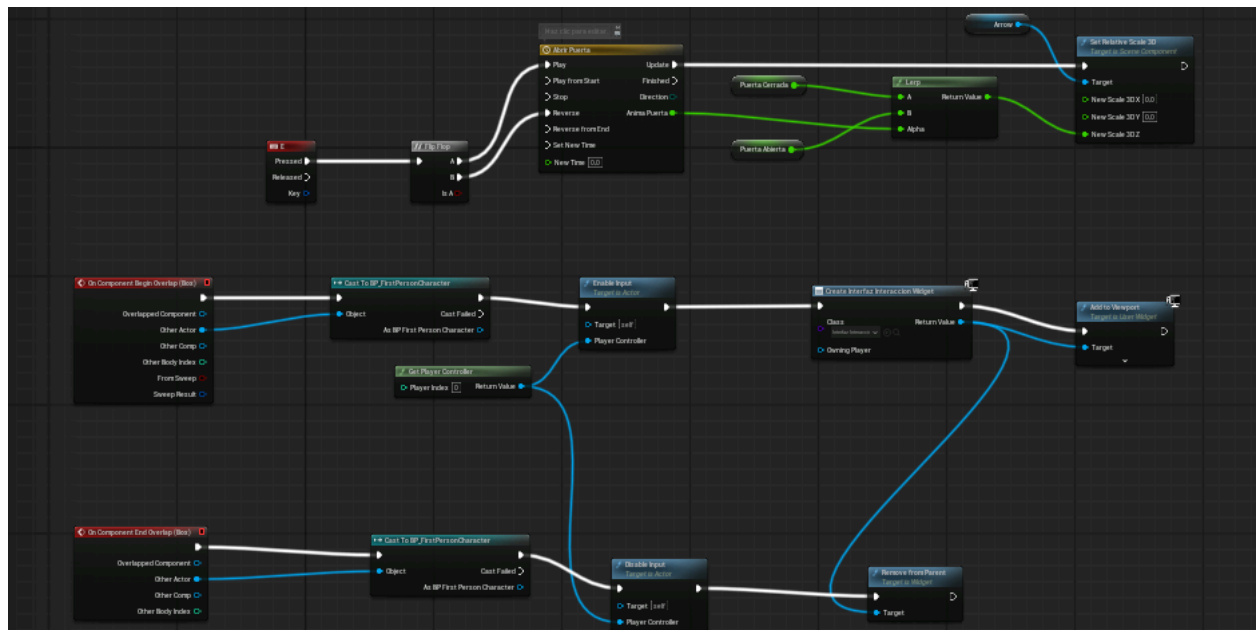


2025 — Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto



Blueprints

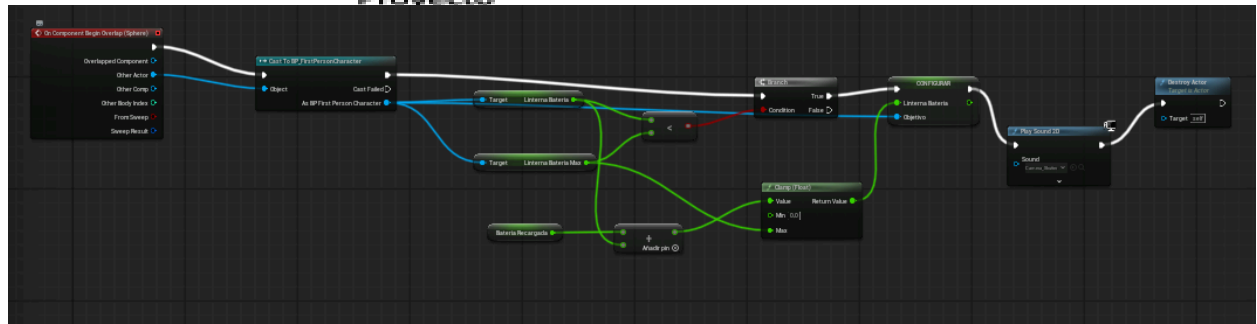
1. Puerta



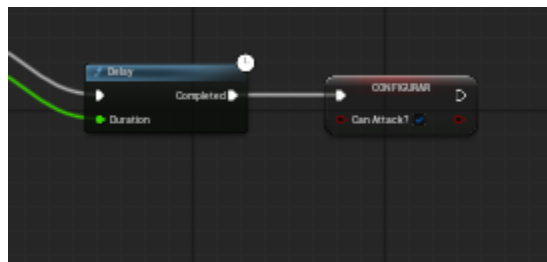
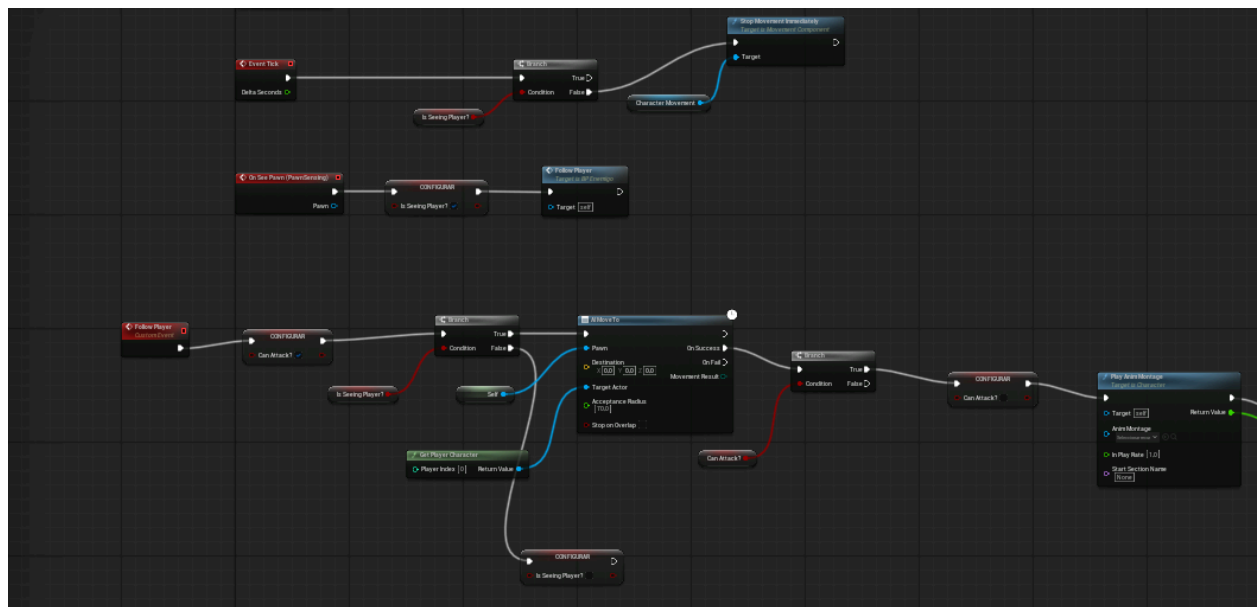
2. Bateria



2025 — Semestre: 00 — Acta de Constitución del Proyecto



3.Bot Enemigo.

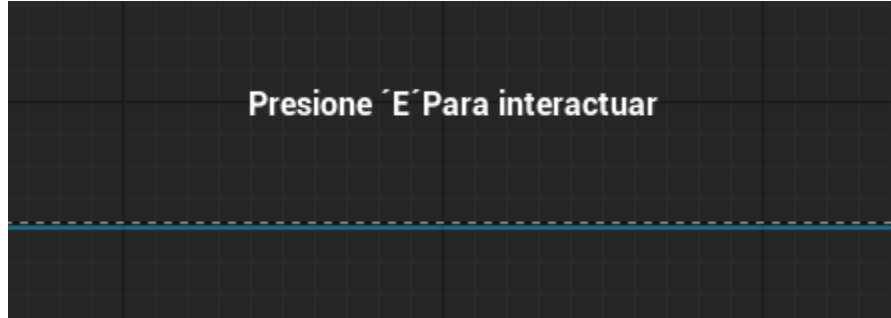




2025 — Semestre: 00 - Acta de Constitución del Proyecto

Interfaces.

1. Interacción



2. Interna

